Quiz: 배열과 행렬 만들기

문제 1 로그스케일

다음과 같은 행 벡터 b를 만들기 위한 Matlab 코드를 20글자 이내로 작성하시오.

```
b =
          2          11         101        1001       10001      100001     1000001
```

```
b = 1+ logspace(0,6,7)
```

문제 2 제곱으로 행렬 만들기

다음과 같은 행 벡터 d를 만들기 위한 Matlab 코드를 공백을 제외하고 15글자 이내로 작성하시오.

```
d =
   100    81    64    49    36    25    16     9     4     1
```

```
d = (10:-1:1).^2
```

문제 3 행렬을 이어 붙이기

다음과 같은 행렬 M을 만들기 위한 Matlab 코드를 공백을 제외하고 25글자 이내로 작성하시오.

```
M =
     8     1     6     8     1     6     8     1     6     8     1     6
     3     5     7     3     5     7     3     5     7     3     5     7
     4     9     2     4     9     2     4     9     2     4     9     2
```

```
n= magic(3)          repmat(n,1,4)
```

문제 4 행렬의 모양을 바꾸기

다음과 같은 행렬 P를 만들기 위한 Matlab 코드를 30글자 이내로 작성하시오. (힌트: `reshape()`)

```
P =
     2    11    23    41    59    73
     3    13    29    43    61    79
     5    17    31    47    67    83
     7    19    37    53    71    89
```

```
P = reshape(primes(90), 4, 6)
```

문제 5 피보나치 수열

다음과 같은 행렬 P를 만들기 위한 Matlab 코드를 작성하시오. (힌트: fibonacci())

```
P = 4x4
     1     5    34   233
    -1    -8   -55  -377
     2    13    89   610
    -3   -21  -144  -987
```

```
P =          n=16;   fib = zeros(1,16),  fib(1)=1, fib(2)=1,
             for   i = 3:n
                 fib(i) = fib(i-1)+fib(i-2)   fib(2:2:16) = fib(2:2:16)*-1,   reshape(fib,4,4)
             end
```